MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-1.1

N값 지내력 환산 시스템 사용자 매뉴얼

N값 표 → 보정 · ϕ / cu 환산 → 극한지지력 · 침하 → 채택 허용지지력 → A4 계산서

2026-11-10 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · KDS 41 19 00 · KDS 11 50 05

00 이 매뉴얼에 대하여

N값 지내력 환산 시스템은 지반조사 보고서의 표준관입시험 N값 표를 붙여 넣으면 N값을 보정하고, 사질토는 내부마찰각 ϕ · 점성토는 점착력 cu 로 환산해 Meyerhof 극한지지력과 침하 기준 지지력을 구한 뒤, KDS 41 19 00 식 (4.2-1)과 표 4.2-1 에 맞춰 허용지지력(지내력)을 정리하는 웹도구입니다.

항목	내용
대상 프로그램	N값 지내력 환산 시스템 **MANMIN Ver-1.1**(v1.1.0)
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Soil-Bearing-Capacity
매뉴얼 판	**Ver-1.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 개정 1 — 보고서 PDF 불러오기 · 공별 지하수위) · 2026-11-10 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 환산 시스템 열기 · 연습용 지반조사 보고서 PDF(예시)
근거	KDS 41 19 00 건축물 기초구조 설계기준 (2022. 10. 11.) · KDS 11 50 05 얕은기초 설계기준 (일반설계법) (2025. 12. 24.) — 공식 원문 대조(2026-11-09)
범위	얕은기초(독립 · 줄 · 전면)의 지표 부근 흙 지반 허용지지력 참고 추정 — 암반 지지력 · 압밀침하 · 층상지반 · 말뚝 · 내진 지반분류는 따로 검토합니다

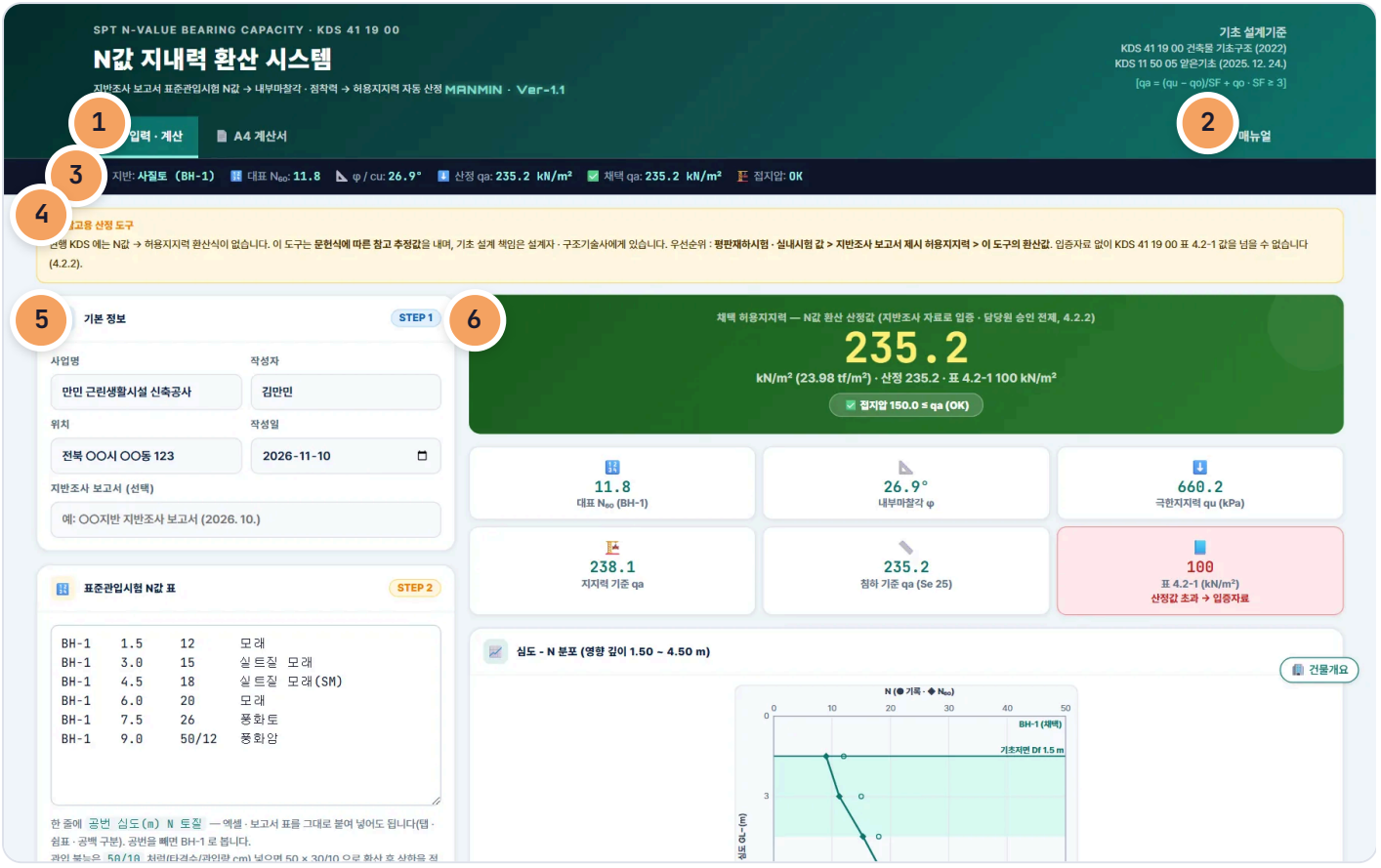
표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

참고용 산정 도구 현행 KDS 에는 N값 → 허용지지력 환산식이 없습니다. 이 도구의 값은 **문헌식에 따른 참고 추정값**입니다. 우선순위는 평판재하시험 · 실내시험 값 > 지반조사 보고서 제시 허용지지력 > 이 도구의 환산값이며, 기초 설계 책임은 설계자 · 구조기술사에게 있습니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값은 브라우저 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다. 지반조사 보고서 PDF 도 이 기기 안에서만 읽습니다. 입력하면 0.3초 뒤 자동으로 다시 계산합니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면 — 왼쪽 입력 · 오른쪽 결과(예제 ① 계산 후)

1. 탭 — 입력 · 계산 / A4 계산서
2. 📘 매뉴얼
3. 요약 바
4. 참고용 안내
5. 입력(STEP 1 ~ 5)
6. 결과

1-2. 계산 흐름

단계	내용
1. 읽기	N값 표(공번 · 심도 · N · 토질) — 붙여 넣기 또는 보고서 PDF 불러오기 · 관입 불능 50/x 환산 · 토질 이름 / USCS 기호 인식
2. 보정	$N_{60} = N \times ER/60 \times C_R$ (상한 50) · 유효상재압 σv′ · $(N_1)_{60} = C_N \cdot N_{60}$

단계	내용
3. 영향 깊이	기초 저면 Df ~ Df + B(2 − 0.5B/L) 의 N값 평균(또는 최솟값)을 대표 N 으로
4. 환산	사질토 ϕ(Dunham 등 4식) · 점성토 cu = 6.25·N_{60} · 암은 환산하지 않음
5. 지지력	Meyerhof 극한지지력 qu → 식 (4.2-1) qa = (qu − qo)/SF + qo
6. 침하	사질토 Meyerhof · Bowles 식(Se 25 mm) → qa = min(지지력, 침하)
7. 채택	시추공별 최솟값 → 평판재하 > 암 표 값 > 입증자료 유무에 따라 산정값 또는 표 4.2-1 상한

02 1분 따라하기

예제 ① — 만민 근린생활시설 신축공사 독립기초(입력값은 예시).

1

① 기본 정보

사업명 · 작성자 · 위치 · 작성일, 지반조사 보고서 이름(선택).

2

② N값 표

보고서의 시추주상도 N값을 「공번 심도 N 토질」로 붙여 넣기 — 여기서는 「예제 ① 사질토」 단추. 보고서 PDF 가 있으면 「 지반조사 보고서 PDF 불러오기」로 채웁니다(3-3-1).

3

③ 기초 · 지하수위

독립기초 정방형 B = 2.0 m · Df = 1.5 m · 지하수위 GL−10 m · 설계 접지압 150 kN/㎡.

4

④ 결과

대표 N_{60} 11.8 → ϕ 26.9° → 지지력 기준 238.1 · 침하 기준 235.2 → **채택 qa 235.2 kN/㎡ · 접지압 OK**.

5

⑤ 입증자료 확인

STEP 5 「입증 · 승인」을 끄면 표 4.2-1 모래 100 kN/㎡ 가 상한 → 접지압 150 은 NG.

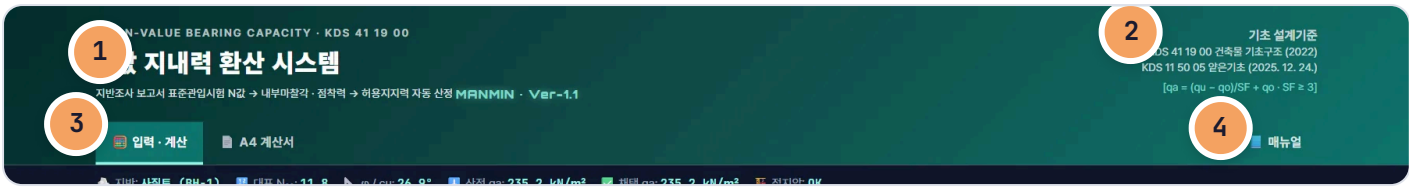
6

⑥ A4 계산서

「 A4 계산서」 탭 → 「인쇄 / PDF 저장」 또는 「JPG 저장」.

03 화면별 기능

3-1. 머리 · 매뉴얼



S02 머리 · 탭 막대

1. 도구 이름 · Ver-1.1
2. KDS 41 19 00 · KDS 11 50 05
3. 탭
4. 📘 매뉴얼 — 탭 막대 끝

탭 막대 오른쪽 끝의 「📘 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용). 오른쪽 근거 블록은 적용 기준과 식 (4.2-1)입니다.

3-2. STEP 1 기본 정보

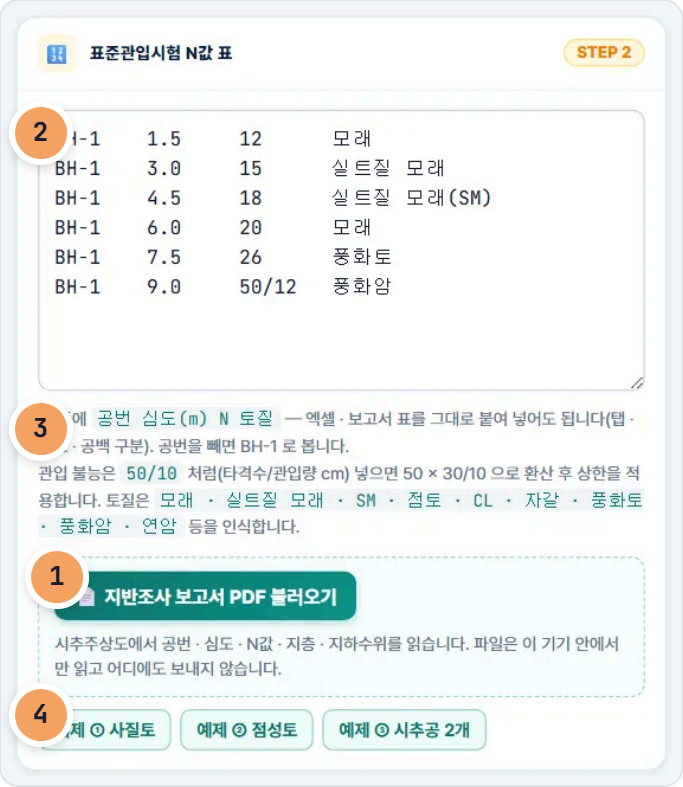


S03 기본 정보

1. 사업명
2. 작성자
3. 위치
4. 작성일
5. 보고서 이름(계산서에 표기)

칸	쓰임
사업명 · 작성자 · 위치	A4 계산서 머리 — 「🏢 건물개요」로 다른 도구와 공유
작성일	계산서 날짜
지반조사 보고서	보고서 이름 · 날짜 — 계산서 「자료」 줄에 표기

3-3. STEP 2 N값 표



S04 표준관입시험 N값 표

1. 보고서 PDF 불러오기
2. 공번 · 심도 · N · 토질 붙여 넣기
3. 관입 불능 50/x · 토질 인식
4. 예제 ① ② ③

항목	규칙
형식	한 줄에 공번 · 심도(m) · N · 토질 — 탭 · 쉼표 · 공백 구분, 엑셀 표를 그대로 붙여 넣어도 됨
공번	빼면 BH-1 — 공번이 여러 개면 시추공별로 계산해 가장 작은 값을 채택
관입 불능	50/12 → 50 × 30/12 = 125 로 환산 후 N 상한(50) 적용
토질	모래 · 실트질 모래 · 자갈 · 점토 · 실트 · 풍화토 · 풍화암 · 연암 · 경암, USCS 기호(SM · CL …) — 괄호 안 기호도 인식
풍화토	사질토로 계산(KDS 41 19 00 표 4.2-1에는 풍화토 항목이 없음 — 모래 100 적용)
보고서 PDF	「지반조사 보고서 PDF 불러오기」 — 시추주상도에서 표를 채움(3-3-1)

3-3-1. 지반조사 보고서 PDF 불러오기

STEP 2 의 「지반조사 보고서 PDF 불러오기」를 누르고 보고서 PDF 를 고르면, 시추주상도를 찾아 읽은 값을 창으로 먼저 보여 줍니다. 값을 확인 · 수정한 뒤 「✓ 표에 넣기」를 누르면 N값 표 · 공별 지하수위 · 사업명 · 보고서 이름이 채워지고 바로 다시 계산합니다. 아래 그림은 연습용 보고서 PDF(예시)를 넣은 화면입니다.



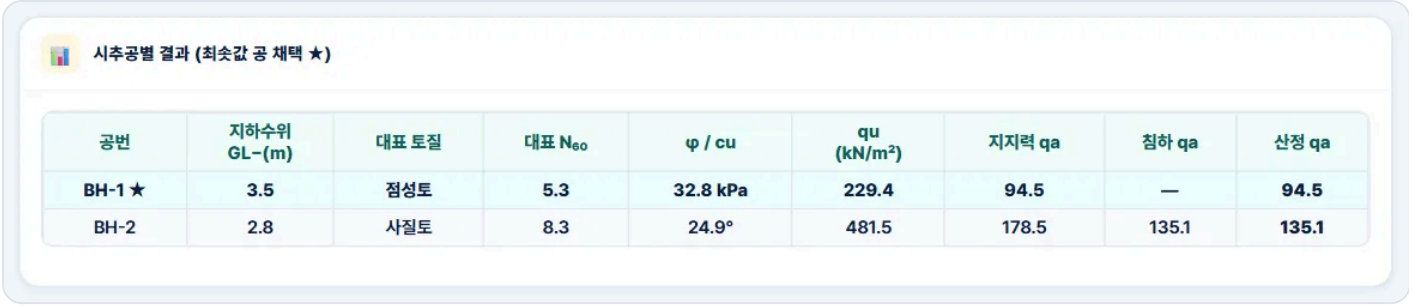
S25 읽은 값 미리보기 — 연습용 보고서 PDF(예시)

1. 파일 · 읽은 쪽
2. 주상도 = 결과표 확인
3. 공별 지하수위 — 고칠 수 있음
4. N값 표 미리보기 — 고칠 수 있음
5. 사업명 · 보고서 이름
6. 표에 넣기

항목	내용
읽는 곳	시추주상도(DRILL LOG) — 공번 · 시료 심도 · N치(50/x 포함) · 공내 지하수위 (GL-) · 지층(지층명 · 토질 · 통일분류 기호) · 공사명. 주상도가 없으면 「표준관입시험 결과」 표(토질 없음)
교차 확인	보고서의 「표준관입시험 결과」 표와 주상도 값을 비교 — 같으면 ✅, 다르면 확인 사항에 공번 · 심도 표시(결과표 서식이 크게 다르면 비교 생략)
고치기	지하수위 칸 · N값 표 미리보기는 고칠 수 있습니다 — 사업명 · 보고서 이름은 체크한 것만 넣음
넣는 곳	STEP 2 N값 표 · STEP 3 공별 지하수위(지하수위 칸에는 가장 얕은 값) · STEP 1 사업명 · 지반조사 보고서
보안	PDF 는 이 기기 브라우저 안에서만 읽고 어디에도 보내지 않습니다. 처음 한 번은 PDF 읽기 도구(pdf.js)를 내려받으므로 인터넷이 필요하고, 그 뒤에는 오프라인에서도 됩니다
못 읽는 경우	스캔(그림) PDF · 주상도와 결과표가 모두 없는 서식 — 안내만 나오며 N값 표를 직접 입력

꼭 확인 보고서마다 서식이 다릅니다. 지층 설명이 문장으로만 적힌 보고서는 「매립층」 「퇴적층」처럼 지층명만 읽힐 수 있고, 이때 확인 사항에 해당 심도가 표시됩니다. 주상도를 보고 미리보기 표의 토질을 「퇴적층 실트질 점토」처럼 고쳐 넣으십시오(비우면 사질토로 계산). 보고서에 허용지지력 · 지내력 제시값이 있으면 창에 따로 알려 주며, 그 값이 이 도구의 환산값보다 우선합니다.

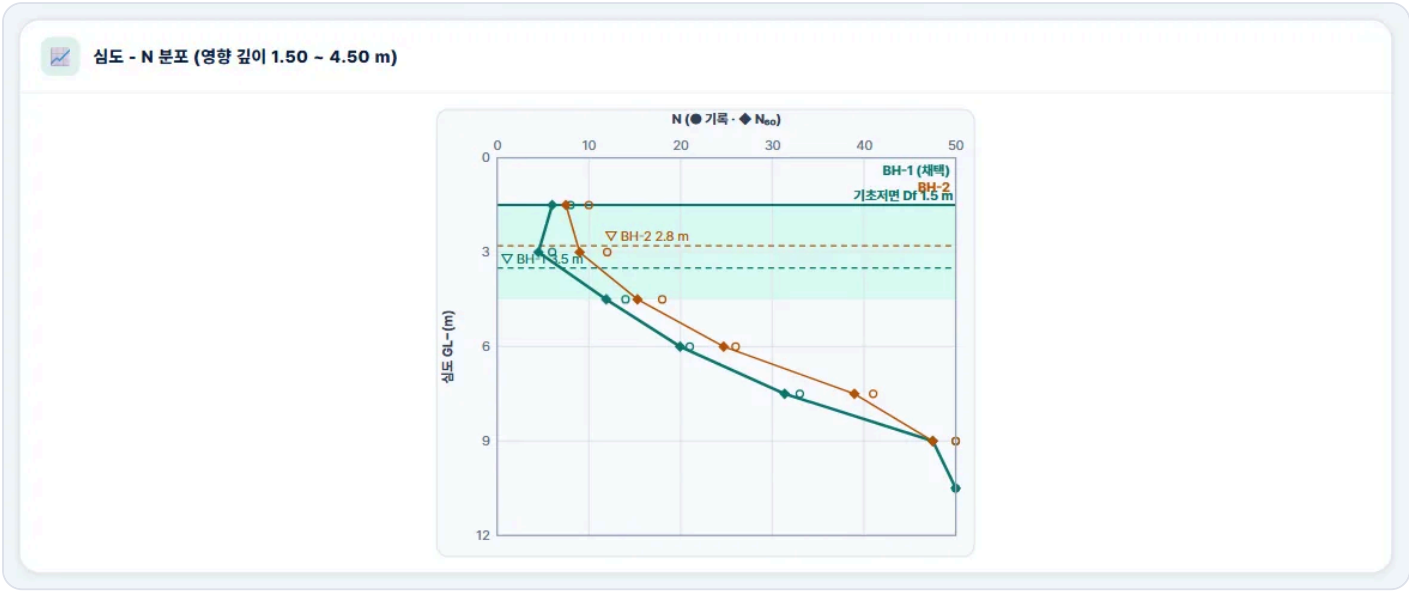
기초 형식 · 폭 · 근입깊이 · 접지압은 보고서에서 가져오지 않습니다 — 설계값을 STEP 3 에 넣습니다. 층 경계 심도의 시료는 아래 층으로 봅니다(시료는 그 심도부터 아래로 채취).



시추공별 결과 (최솟값 공 채택 ★)

공번	지하수위 GL−(m)	대표 토질	대표 N_{60}	φ / cu	qu (kN/m²)	지지력 qa	침하 qa	산정 qa
BH-1 ★	3.5	점성토	5.3	32.8 kPa	229.4	94.5	—	94.5
BH-2	2.8	사질토	8.3	24.9°	481.5	178.5	135.1	135.1

S26 표에 넣은 뒤 — 시추공별 결과(공별 지하수위 열)



S27 심도 - N 분포 — 공별 지하수위 점선(공 색)

예시 PDF 를 예제 ① 기초 조건(정방형 2.0 m · Df 1.5 m · 접지압 150)에 넣으면 공별 지하수위 BH-1 3.5, BH-2 2.8 로 공마다 계산해 BH-1 의 94.5 kN/㎡ 가 지배하고, 채택은 94.5 kN/㎡ 입니다.

3-4. STEP 3 기초 · 지하수위



S05 기초 · 지하수위

1. 기초 형식
2. 근입깊이 Df
3. 폭 B(짧은 변)
4. 길이 L
5. 지하수위
6. 공별 지하수위(선택)
7. γt
8. γsat
9. 설계 접지압 — 판정

칸	쓰임
기초 형식	독립(정방형 · 장방형) · 연속(줄기초, L = ∞) · 전면 — 형상계수 · 영향 깊이에 반영
Df · B · L	근입깊이 · 짧은 변 · 긴 변 — B · Df 0.3 m 미만이면 경고(KDS 41 19 00 4.4.4)
지하수위	유효상재압 · 지지력 γ 항 · 침하식 Cw 에 반영 — 보고서의 측정 수위(우기 고려)
공별 지하수위	「BH-1 6.2, BH-2 5.9」처럼 공마다 다른 수위(선택) — 적힌 공은 자기 수위로 σv′ · qo · γ · Cw 를 계산, 안 적힌 공은 왼쪽 지하수위. 보고서 PDF 를 불러오면 자동으로 채움
γt · γsat	습윤 · 포화 단위중량 — 보고서 값, 없으면 18 · 19 kN/m³
설계 접지압	구조계산의 기초 접지압 — 넣으면 채택 qa 와 비교해 OK / NG

3-5. STEP 4 보정 · 환산식



S06 N값 보정 · 환산식

1. ER (기본 60 %)
2. 평균 / 최솟값
3. N 상한 50
4. ϕ 상한 40°
5. ϕ 환산식
6. Dunham 계수
7. SF ≥ 3
8. Se 25 mm
9. CR 보정
10. Cw 보정
11. 세립 모래 보정
12. 깊이계수

칸	쓰임
ER	해머 에너지 효율 — 보고서에 측정값이 있으면 입력, 없으면 60 % (KDS 11 50 05 4.1.5②)
대표 N값	영향 깊이 평균(기본) 또는 최솟값
N · ϕ 상한	N 50 · ϕ 40° (보수) — 60 · 45° 선택 가능
ϕ 환산식	Dunham(기본) · 오사키 · Peck · Hatanaka·Uchida — 결과에서 4식 비교
SF · Se	안전계수 3 이상(식 4.2-1) · 허용 침하량 25 mm(사질토 침하식)
보정 선택	CR 롯드 길이(켬) · Cw 지하수위(켬) · 세립 모래(끔) · 깊이계수(끔 — 보수)

3-6. STEP 5 시험값 · 입증자료



칸	쓰임
평판재하 qy · qult	KS F 2444 시험의 항복 · 극한하중 — 넣으면 min(qy/2, qult/3) 을 최우선 채택
cu 시험값	일축(qu/2) · 삼축 · 베인 — 넣으면 N 환산 cu 대신 사용
입증 · 승인	켬: 산정값 채택(4.2.2 입증 전제) · 끔: 표 4.2-1 값을 상한으로 채택

S07 시험값 · 입증자료 (선택)

1. 평판재하 qy
2. 평판재하 qult
3. cu 시험값
4. 입증자료 · 승인

3-7. 결과 요약



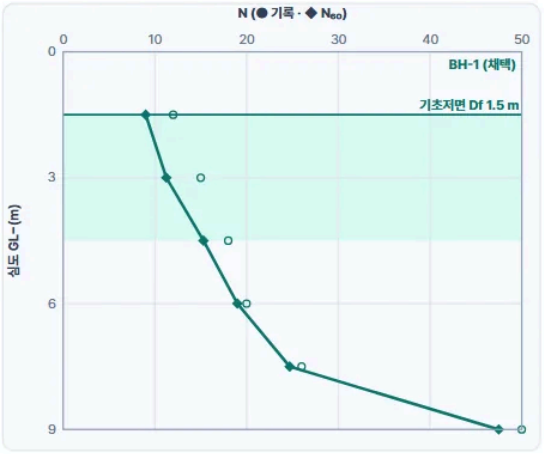
S08 결과 요약 — 예제 ①

1. 채택 qa
2. 접지압 판정
3. 대표 N60
4. Φ
5. 지지력 기준 qa
6. 침하 기준 qa
7. 표 4.2-1

위 상자는 채택 허용지지력과 그 근거(산정값 / 표 4.2-1 / 평판재하), tf/㎡ 환산, 접지압 판정입니다. 아래 여섯 칸은 대표 N_{60} · ϕ(또는 cu) · 극한지지력 · 지지력 기준 qa · 침하 기준 qa · 표 4.2-1 값입니다. 예제 ①은 산정값 235.2 이 표 값 100 을 넘어 표 칸이 빨갛게 「입증자료」를 알립니다.

3-8. 심도 - N 분포 · ϕ 비교 · 보정표

심도 - N 분포 (영향 깊이 1.50 ~ 4.50 m)



S09 심도 - N 분포 — ◯ 기록 N · ◆ N_{60} · 영향 깊이 음영

φ 환산식 비교 (대표 N_{60} 11.8 · $(N_1)_{60}$ 16.4)

환산식	φ (°)
Dunham (1954) (적용)	26.9
오사키 (大崎)	30.4
Peck 등 (1974, Wolff 1989)	30.6
Hatanaka·Uchida (1996)	38.1

φ 상한 40° 적용. 식마다 차이가 크므로 보고서의 제시값 · 시험값과 비교하십시오(KDS 11 50 05 4.1.3(1) 설계자 판단).

S10 ϕ 환산식 비교 — 적용식 강조

같은 N 이라도 식마다 ϕ 가 26.9° ~ 38.1° 로 차이가 큽니다. 보고서 제시값 · 시험값과 비교해 식을 고르십시오(KDS 11 50 05 4.1.3(1) 설계자 판단).

N값 보정표 (ER 60 % · ● 영향 깊이)

공번	심도 (m)	N 기록	N 환산	C_R	N_{60}	σv' (kPa)	$(N_1)_{60}$	토질	영향 깊이
BH-1	1.5	12	12	0.75	**9.0**	27.0	17.2	모래	●
BH-1	3.0	15	15	0.75	**11.3**	54.0	15.2	실트질 모래	●
BH-1	4.5	18	18	0.85	**15.3**	81.0	16.8	실트질 모래(SM)	●
BH-1	6.0	20	20	0.95	**19.0**	108.0	18.1	모래	
BH-1	7.5	26	26	0.95	**24.7**	135.0	21.1	풍화토	
BH-1	9.0	50/12	125→50	0.95	**47.5**	162.0	37.0	풍화암	

S11 N값 보정표 — ● 영향 깊이 안의 줄

3-9. 사례 — 입증자료 없음

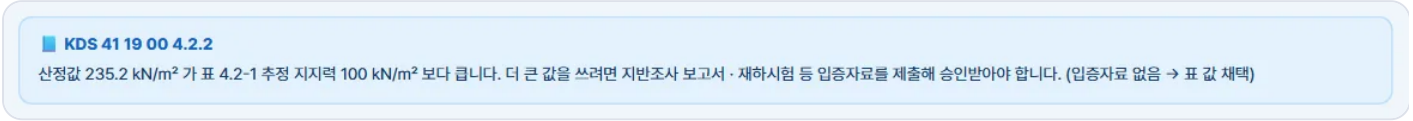


S12 예제 ① · 입증 · 승인 끔 — 표 4.2-1 상한 채택

1 표 4.2-1 값 채택

2 접지압 150 > 100 — NG

3 표 4.2-1 모래 100



S12 KDS 41 19 00 4.2.2 안내

입증자료 없이는 표 4.2-1 값을 넘을 수 없습니다(4.2.2). 산정값이 235.2 이어도 채택은 모래 100 kN/㎡ 이고, 접지압 150 은 NG 입니다.

3-10. 사례 — 시추공 2개



S13 예제 ③ — 시추공별 결과, 최솟값 공 ★ 채택

BH-1 253.0 · BH-2 189.2 kN/㎡ 중 작은 BH-2 값을 채택합니다. 시추공 사이 지층이 다르면 기초 위치별로 나눠 검토하십시오. 공마다 지하수위가 다르면 STEP 3 「공별 지하수위」에 적습니다 — 시추공별 결과표에 공별 수위가 함께 나옵니다(3-3-1).

3-11. 사례 — 점성토 줄기초

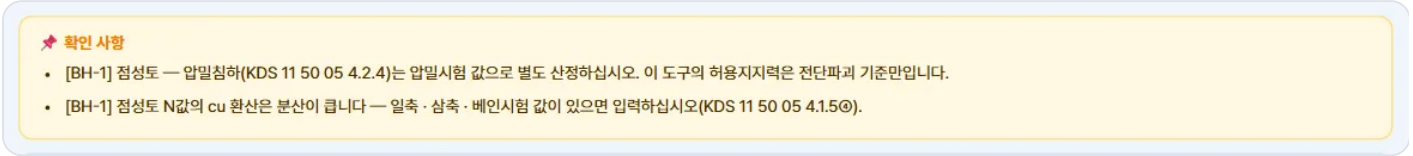


S14 예제 ② — 점성토 · 줄기초 B 1.2 m

1 채택 qa

2 점착력 cu

3 침하 기준 — 점성토 없음



S15 확인 사항 — 압밀침하 · cu 시험값

점성토는 ϕ = 0 으로 보고 cu = 6.25·N60 = 32.8 kPa 로 Meyerhof 지지력을 구합니다. 침하 기준식은 사질토 전용이라 점성토는 압밀침하를 따로 검토해야 합니다(KDS 11 50 05 4.2.4).

3-12. 사례 — 평판재하시험



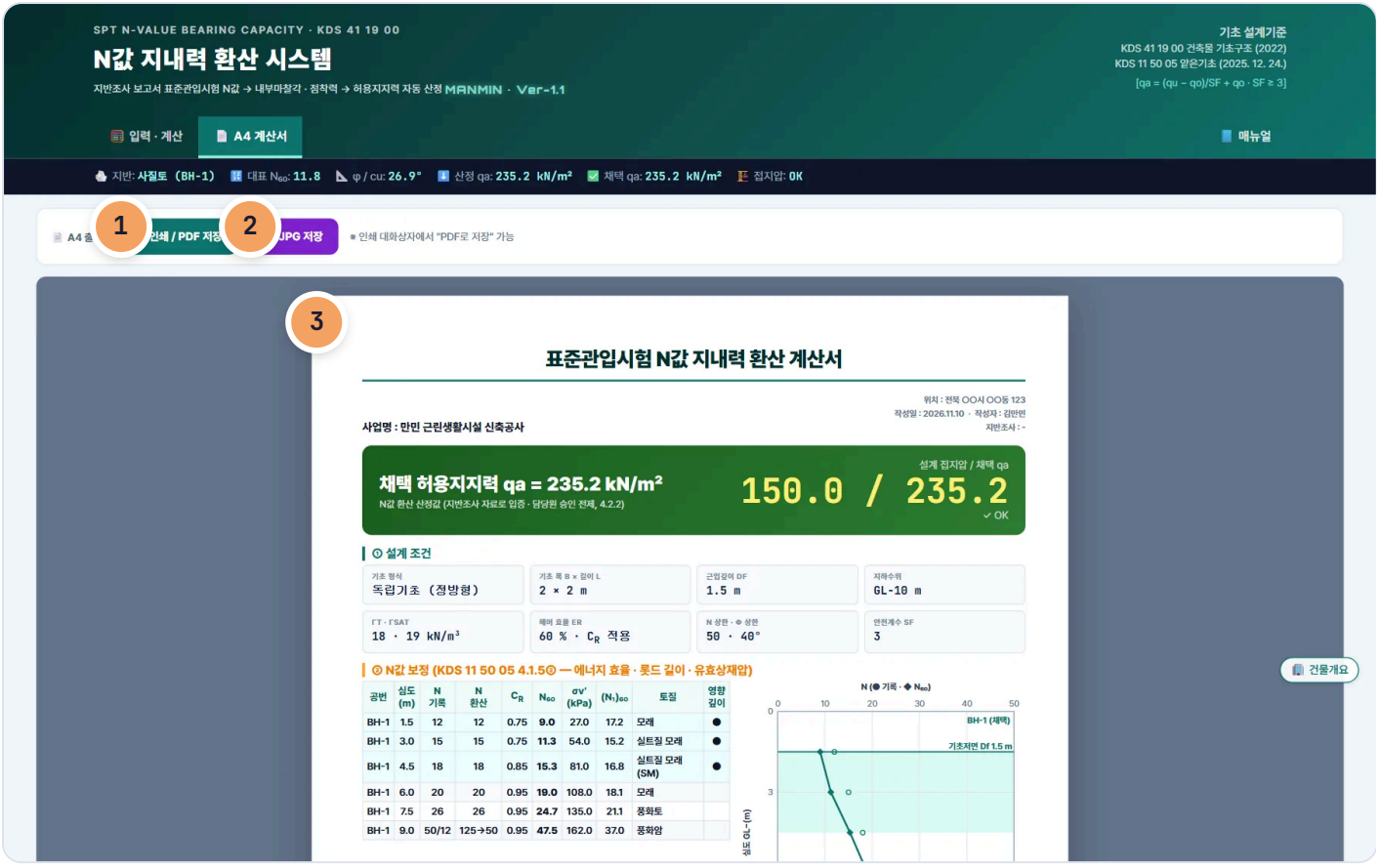
S16 예제 ① + 평판재하 qy 300 · qult 500

1 평판재하시험 채택

2 min(qy/2, qult/3)

평판재하시험 값이 있으면 min(300/2, 500/3) = 150 kN/㎡ 를 최우선 채택합니다. 재하판 크기 효과(기초 폭이 크면 영향 깊이가 깊어짐)는 따로 확인하십시오.

3-13. A4 계산서

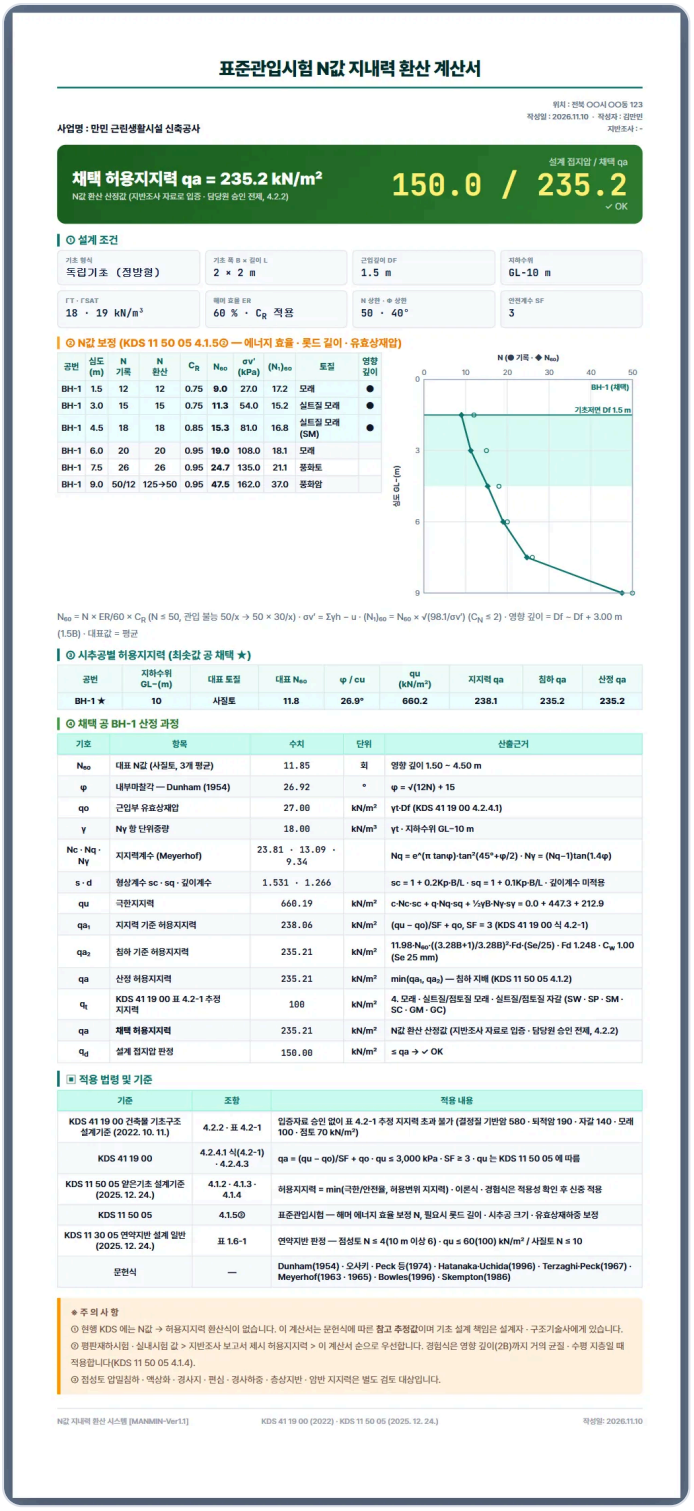


S17 A4 계산서 탭 — 출력 단추

1 인쇄 · PDF

2 JPG 저장

3 A4 계산서



표준관입시험 N값 지내력 환산 계산서

위치 : 전북 OO시 OO동 123
작성일 : 2026.11.10 · 작성자 : 김민민
지반조사 : –

사업명 : 민민 근린생활시설 신축공사

채택 허용지지력 qa = 235.2 kN/m²
N값 환산 산정값 (지반조사 자료로 입증 · 담당원 승인 전제, 4.2.2)

설계 접지압 / 채택 qa
150.0 / 235.2
✓ OK

⊙ 설계 조건

기초 형식	기초 폭 B × 길이 L	근입깊이 Df	지하수위
독립기초 (정방형)	2 × 2 m	1.5 m	GL-10 m

γ1 · γsat	해머 효율 ER	N 상한 · φ 상한	안전계수 SF
18 · 19 kN/m³	60 % · C_R 적용	50 · 40°	3

⊙ N값 보정 (KDS 11 50 05 4.1.5⊙ — 에너지 효율 · 롯드 길이 · 유효상재압)

공번	심도 (m)	N 기록	N 환산	C_R	N_{60}	σv' (kPa)	$(N_1)_{60}$	토질	영향 깊이
BH-1	1.5	12	12	0.75	9.0	27.0	17.2	모래	●
BH-1	3.0	15	15	0.75	11.3	54.0	15.2	실트질 모래	●
BH-1	4.5	18	18	0.85	15.3	81.0	16.8	실트질 모래 (SM)	●
BH-1	6.0	20	20	0.95	19.0	108.0	18.1	모래	
BH-1	7.5	26	26	0.95	24.7	135.0	21.1	풍화토	
BH-1	9.0	50/12	125→50	0.95	47.5	162.0	37.0	풍화암	

N_{60} = N × ER/60 × C_R (N ≤ 50, 관입 불능 50/x → 50 × 30/x) · σv' = Σγh − u · $(N_1)_{60}$ = N_{60} × √(98.1/σv') (C_N ≤ 2) · 영향 깊이 = Df – Df + 3.00 m (1.5B) · 대표값 = 평균

⊙ 시추공별 허용지지력 (최솟값 공 채택 ★)

공번	지하수위 GL−(m)	대표 토질	대표 N_{60}	φ / cu	qu (kN/m²)	지지력 qa	침하 qa	산정 qa
BH-1 ★	10	사질토	11.8	26.9°	660.2	238.1	235.2	235.2

⊙ 채택 공 BH-1 산정 과정

기호	항목	수치	단위	산출근거
N_{60}	대표 N값 (사질토, 3개 평균)	11.85	회	영향 깊이 1.50 ~ 4.50 m
φ	내부마찰각 — Dunham (1954)	26.92	°	φ = √(12N) + 15
qo	근입부 유효상재압	27.00	kN/m²	γt·Df (KDS 41 19 00 4.2.4.1)
γ	Ny 항 단위중량	18.00	kN/m³	γt · 지하수위 GL−10 m
Nc · Nq · Ny	지지력계수 (Meyerhof)	23.81 · 13.09 · 9.34		Nq = e^(π tanφ)·tan²(45°+φ/2) · Ny = (Nq−1)tan(1.4φ)
s · d	형상계수 sc · sq · 깊이계수	1.531 · 1.266		sc = 1 + 0.2Kp·B/L · sq = 1 + 0.1Kp·B/L · 깊이계수 미적용
qu	극한지지력	660.19	kN/m²	c·Nc·sc + q·Nq·sq + ½γB·Nγ·sγ = 0.0 + 447.3 + 212.9
qa_1	지지력 기준 허용지지력	238.06	kN/m²	(qu − qo)/SF + qo, SF = 3 (KDS 41 19 00 식 4.2-1)
qa_2	침하 기준 허용지지력	235.21	kN/m²	11.98·N_{60}·{(3.28B+1)/3.28B}²·Fd·(Se/25) · Fd 1.248 · C_w 1.00 (Se 25 mm)
qa	산정 허용지지력	235.21	kN/m²	min(qa_1, qa_2) — 침하 지배 (KDS 11 50 05 4.1.2)
q_t	KDS 41 19 00 표 4.2-1 추정 지지력	100	kN/m²	4. 모래 · 실트질/점토질 모래 · 실트질/점토질 자갈 (SW · SP · SM · SC · GM · GC)
qa	**채택 허용지지력**	235.21	kN/m²	N값 환산 산정값 (지반조사 자료로 입증 · 담당원 승인 전제, 4.2.2)
q_d	설계 접지압 판정	150.00	kN/m²	≤ qa → ✓ OK

▣ 적용 법령 및 기준

기준	조항	적용 내용
KDS 41 19 00 건축물 기초구조 설계기준 (2022. 10. 11.)	4.2.2 · 표 4.2-1	입증자료 승인 없이 표 4.2-1 추정 지지력 초과 불가 (결정질 기반암 580 · 퇴적암 190 · 자갈 140 · 모래 100 · 점토 70 kN/m²)
KDS 41 19 00	4.2.4.1 식(4.2-1) · 4.2.4.3	qa = (qu − qo)/SF + qo · qu ≤ 3,000 kPa · SF ≥ 3 · qu 는 KDS 11 50 05 에 따름
KDS 11 50 05 얕은기초 설계기준 (2025. 12. 24.)	4.1.2 · 4.1.3 · 4.1.4	허용지지력 = min(극한/안전율, 허용변위 지지력) · 이론식 · 경험식은 적용성 확인 후 신중 적용
KDS 11 50 05	4.1.5⊙	표준관입시험 — 해머 에너지 효율 보정 N, 필요시 롯드 길이 · 시추공 크기 · 유효상재하중 보정
KDS 11 30 05 연약지반 설계 일반 (2025. 12. 24.)	표 1.6-1	연약지반 판정 — 점성토 N ≤ 4(10 m 이상 6) · qu ≤ 60(100) kN/m² / 사질토 N ≤ 10
문헌식	—	Dunham(1954) · 오사키 · Peck 등(1974) · Hatanaka-Uchida(1996) · Terzaghi-Peck(1967) · Meyerhof(1963 · 1965) · Bowles(1996) · Skempton(1986)

※ 주 의 사 항
⊙ 현행 KDS 에는 N값 → 허용지지력 환산식이 없습니다. 이 계산서는 문헌식에 따른 **참고 추정값**이며 기초 설계 책임은 설계자 · 구조기술사에게 있습니다.
⊙ 평판재하시험 · 실내시험 값 > 지반조사 보고서 제시 허용지지력 > 이 계산서 순으로 우선합니다. 경험식은 영향 깊이(2B)까지 거의 균질 · 수평 지층일 때 적용합니다(KDS 11 50 05 4.1.4).
⊙ 점성토 압밀침하 · 액상화 · 경사지 · 편심 · 경사하중 · 층상지반 · 암반 지지력은 별도 검토 대상입니다.

N값 지내력 환산 시스템 (MANMIN-Ver1.1) KDS 41 19 00 (2022) · KDS 11 50 05 (2025. 12. 24.) 작성일: 2026.11.10

S18 A4 계산서 — 예제 ①

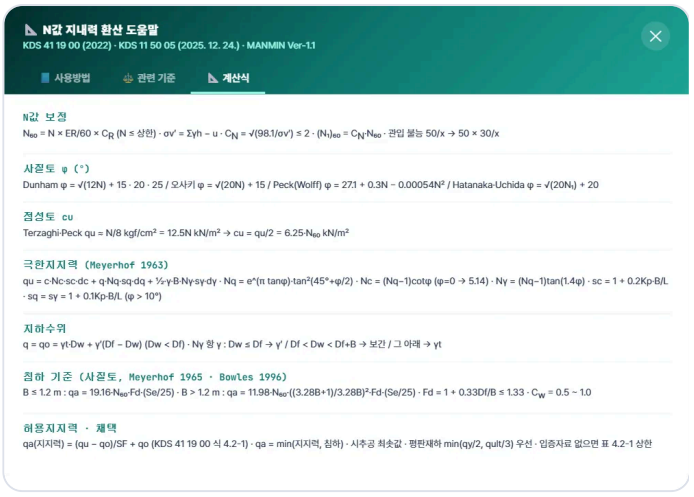
구역	내용
①	기본 정보 · 자료
②	입력 조건 — 기초 · 지하수위 · 보정 · 환산식
③	시추공별 결과 · 심도 - N 그래프
④	산출 근거 — 기호 · 항목 · 수치 · 단위 · 산출근거
⑤	채택 · 판정
적용 기준	KDS 조항 표 · 주의사항

인쇄는 A4 2쪽(N값이 24행을 넘으면 보정표를 전체 폭으로 펼쳐 3 ~ 4쪽) · 단색 인쇄 모듈 · 쪽 번호 · PDF 이름 「N값지내력환산계산서_사업명_날짜」.

3-14. 도움말



S19 관련 기준



S20 계산식

오른쪽 아래 「설계기준」 버튼으로 엽니다.

3-15. 휴대전화 화면

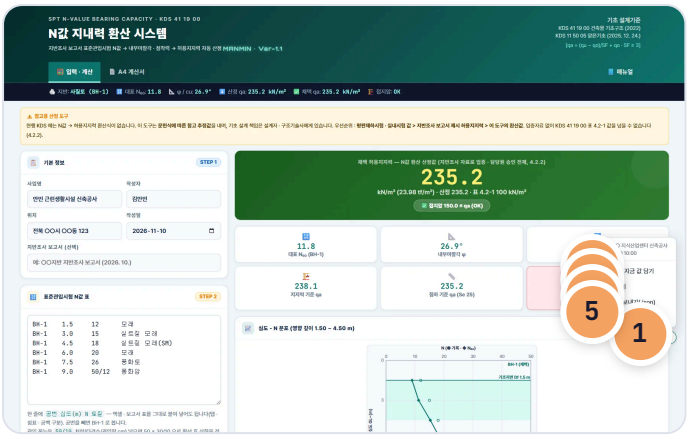


S21 첫 화면



S22 결과

3-16. 건물개요 저장·불러오기



S23 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S24 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1. 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)
2. 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀
3. 채우기

화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보를 다른 MANMIN 도구와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 사업명 · 위치 · 작성자입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다. PC와 태블릿 사이는 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

기준	이 도구에서 쓰는 조항
KDS 41 19 00 건축물 기초구조	2022. 10. 11. — 표 4.2-1 추정 지지력 · 4.2.2 입증 · 4.2.4.1 식 (4.2-1) · 4.4.4 최소 크기
KDS 11 50 05 얕은기초(일반설계법)	2025. 12. 24. — 4.1.2 허용지지력 · 4.1.4 경험적 지지력 · 4.1.5② N값 에너지 보정 · 1.8(2) 측면저항 · 1.3.2 평판재하 KS F 2444
KDS 11 30 05 연약지반	2025. 12. 24. — 표 1.6-1 연약지반 판정(점성토 N ≤ 4 · 6, 사질토 N ≤ 10)
출처	KDS 41 19 00 공식 원문(hwpx) · 국가건설기준센터 kcsc.re.kr 원문 대조 (2026-11-09)

4-2. 표 4.2-1 · 식 (4.2-1)

지반분류 (원문)	kN/㎡	도구 대응
1. 결정질 기반암	580	경암
2. 퇴적암 및 엽리성암	190	풍화암 · 연암
3. 모래질 자갈 / 자갈 (GW · GP)	140	자갈
4. 모래 · 실트질 모래 · 점토질 모래 · 실트질 자갈 · 점토질 자갈 (SW · SP · SM · SC · GM · GC)	100	모래 · 풍화토
5. 점토 · 모래질 점토 · 실트질 점토 · 점토질 실트 · 실트 · 모래질 실트 (CL · ML · MH · CH)	70	점토 · 실트

KDS 41 19 00 표 4.2-1 수직 지지력 열 — 토질 대응(풍화토 → 4, 풍화암 · 연암 → 2)은 이 도구의 분류이며 기준 문구가 아닙니다. 4.2.2(2) 진흙 · 유기질 실트 · 유기질 점토 · 토탄 · 검증되지 않은 매립토는 입증자료 없이 추정 지지력을 쓸 수 없습니다.

```
qa = (qu - qo) / SF + qo
SF ≥ 3 ,  qu ≤ 3,000 kPa
qo = γs′ · Df (기초 저면 위 원지반 유효중량)
```

4.2.2 — 지표면 부근 지반의 설계지지력은 더 큰 값을 입증하는 자료를 제출해 승인받지 않는 한 표 4.2-1 값을 넘을 수 없습니다. 4.2.4.1 — 극한지지력 qu 는 3,000 kPa 를 넘을 수 없습니다(원문 확인 — 제한은 극한값에 걸림).

4-3. N값 보정

```
N60 = N × ER/60 × CR   (N ≤ 50)
관입 불능 50/x → 50 × 30/x
CR = 0.75 (< 4 m) · 0.85 (4 ~ 6)
     0.95 (6 ~ 10) · 1.0 (≥ 10)  Skempton
σv′ = Σγh - u
CN = √(98.1/σv′) ≤ 2
(N1)60 = CN · N60
```

KDS 11 50 05 4.1.5② — 표준관입시험 N값은 에너지 효율로 보정해 쓰고, 롯드 길이 · 시추공 지름 · 상재압 보정을 할 수 있습니다. 지하수위 아래 실트질 세립 모래는 N > 15 일 때 N′ = 15 + ½(N − 15) (Terzaghi·Peck, 선택).

4-4. ϕ · cu 환산

식	내용	비고
Dunham (1954)	ϕ = √(12N) + 15 · 20 · 25	입자 · 입도에 따라 계수 — 기본 +15(보수)
오사키 (大崎)	ϕ = √(20N) + 15	일본 건축 기준에서 널리 씀
Peck 등 (1974) · Wolff	ϕ = 27.1 + 0.3N − 0.00054N²	미국 문헌
Hatanaka · Uchida (1996)	ϕ = √(20·(N1)60) + 20	상재압 보정 N 사용 — 큰 값이 나오기 쉬움
점성토 cu	cu = 6.25·N60 kPa	Terzaghi·Peck qu ≈ N/8 kgf/㎠ — 분산이 커서 시험값 우선

KDS 11 50 05 4.1.4 — 경험식은 적용 조건(기초 폭 2B 깊이까지 균질 · 수평 지층 등)을 확인하고, 외국 식은 국내 지반 적용성을 확인한 뒤 씁니다.

4-5. 극한지지력 (Meyerhof 1963)

```
qu = c·Nc·sc·dc + q·Nq·sq·dq
     + ½·γ·B·Nγ·sγ·dγ
Nq = e^(π tanϕ) · tan²(45 + ϕ/2)
Nc = (Nq - 1) cotϕ  (ϕ = 0 → 5.14)
Nγ = (Nq - 1) tan(1.4ϕ)
Kp = tan²(45 + ϕ/2)
sc = 1 + 0.2·Kp·B/L
sq = sγ = 1 + 0.1·Kp·B/L  (ϕ > 10°)
```

깊이계수 d 는 기본 끔(1.0)입니다 — KDS 11 50 05 1.8(2) 는 Df/B < 1.0 이면 근입부 측면저항을 무시하도록 합니다. 지하수위가 기초 저면 위면 q 와 γ 에 수중단위중량 γ′, 저면 아래 B 이내면 γ 를 보간합니다.

4-6. 침하 기준 허용지지력 (사질토)

```
B ≤ 1.2 m :
  qa = 19.16 · N60 · Fd · (Se/25)
B > 1.2 m :
  qa = 11.98 · N60 · ((3.28B + 1)/3.28B)²
       · Fd · (Se/25)
Fd = 1 + 0.33·Df/B ≤ 1.33
Cw (지하수위) = 0.5 ~ 1.0
— Meyerhof 1965 · Bowles 1996
```

KDS 11 50 05 4.1.2 — 허용지지력은 극한지지력을 안전율로 나눈 값과 허용변위량으로 정한 값 중 작은 값입니다. 예제 ①은 지지력 238.1 · 침하 235.2 → 235.2 kN/㎡.

4-7. 영향 깊이 · 대표 N

```
영향 깊이 = Df ~ Df + B·(2 - 0.5·B/L)
(정방형 1.5B · 줄기초 2B)
```

영향 깊이 안의 N_{60} 평균(또는 최솟값)을 대표값으로 씁니다. 그 안에 사질토 · 점성토 · 암이 섞이면 층상지반 경고를 냅니다(KDS 11 50 05 4.1.3(4) — 층상 영향 별도 검토).

4-8. 채택 순서

순위	경우	채택값
1	평판재하시험 값	min(qy/2, qult/3) — KS F 2444
2	암(풍화암 · 연암 · 경암)	N 환산 없이 표 4.2-1 값(퇴적암 190 · 기반암 580) — 암반 지지력은 KDS 11 50 05 4.1.6
3	흙 — 입증자료 있음	산정값(시추공별 최솟값)
4	흙 — 입증자료 없음	min(산정값, 표 4.2-1 값)

4-9. 이 도구가 하지 않는 것

항목	안내
압밀침하	점성토 · 연약지반은 압밀시험 값으로 별도 산정(KDS 11 50 05 4.2.4)
층상지반	두 층 이상 지지력 · 펀칭 파괴 — 별도 해석
암반 지지력	일축압축강도 · RQD · 불연속면으로 산정(4.1.6)
내진 지반분류	S1 ~ S6 는 기반암 깊이 · 전단파속도로 분류(KDS 41 17 00 · 17 10 00) — N값 기준이 아님
액상화	사질토 N ≤ 10 · 지하수위 얕음이면 액상화 평가 여부 확인
깊은기초	말뚝 지지력은 KDS 11 50 15

05 실무 작업 방법

5-1. 검토 절차

1

① 보고서 확인

지반조사 보고서에 허용지지력 제시값 · 평판재하 · 실내시험 값이 있으면 그것이 우선 — 이 도구는 대조 · 검산용.

2

② N값 입력

기초 위치에 가까운 시추공의 N값 표를 붙여 넣거나 보고서 PDF 를 불러오고(3-3-1), 토질 인식 결과(보정표)를 확인.

3

③ 기초 조건

기초 형식 · B · L · Df · 지하수위(우기 최고 수위) 입력.

4

④ 결과 판단

ϕ 4식 비교 · 지지력 / 침하 중 지배값 · 표 4.2-1 초과 여부 · 경고 확인.

5

⑤ 별도 검토

점성토 압밀 · 층상 · 암반 · 액상화(4-9).

6

⑥ 기록

A4 계산서를 구조계산서 · 검토 자료에 첨부, 채택값 근거(입증자료)를 함께 정리.

5-2. 문제 해결 · FAQ

증상	해결
보고서 값과 크게 달라요	보고서 제시값이 우선입니다. ER · 지하수위 · ϕ 식 · 영향 깊이를 보고서 가정과 맞춰 비교하십시오
토질이 다르게 인식돼요	보정표의 토질 열을 확인 — 「모래(SM)」처럼 이름과 USCS 기호를 함께 쓰면 정확합니다
풍화암인데 지지력이 190 이에요	암은 N 환산을 하지 않고 표 4.2-1 퇴적암 값을 씁니다 — 보고서의 암반 지지력을 확인하십시오
산정값보다 작은 값이 채택됐어요	STEP 5 「입증 · 승인」이 꺼져 있으면 표 4.2-1 값이 상한입니다(4.2.2)
50/10 을 넣었는데 N 이 50 이에요	50 × 30/10 = 150 으로 환산한 뒤 상한 50 을 적용합니다
PDF 를 읽지 못해요	스캔(그림) PDF 는 글자가 없어 읽을 수 없습니다 — N값 표를 직접 입력하십시오. 처음 쓸 때는 PDF 읽기 도구를 내려받으므로 인터넷 연결이 필요합니다
PDF 에서 토질이 지층명만 나와요	지층 설명이 문장형인 보고서입니다 — 미리보기 표에서 토질(모래 · 점토 등)을 고쳐 넣으십시오
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) — 캐시 이름 sbc-v1.1.0

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-1.1 · v1.1.0 (2026-11-10)	「📄 지반조사 보고서 PDF 불러오기」(시추주상도 · 결과표 교차 확인 · 이 기기 안에서만 읽음) · STEP 3 「공별 지하수위」 공마다 계산 · 그래프 · 시추공별 결과 · A4 에 공별 지하수위 · 매뉴얼 3-3-1 신설 · sw sbc-v1.1.0 (지하수위가 하나면 계산 변경 없음)
Ver-1.0 · v1.0.1 (2026-11-09)	탭 막대 「📘 매뉴얼」 단추 · 사용자 매뉴얼 신설 · sw sbc-v1.0.1 (계산 변경 없음)
Ver-1.0 · v1.0.0 (2026-11-09)	신규 — KDS 41 19 00 (2022) 식 (4.2-1) · 표 4.2-1 · KDS 11 50 05 (2025. 12. 24.) 원문 대조 엔진 SBENG · 옹벽 v5.1.10 공통 틀(토목 #0f766e) · MM-PROJECT v1.2 · MM-PRINT v1.0

A2. 예제 입력값

예제	N값	기초 · 지하수위	채택 qa (kN/㎡)
① 사질토	BH-1 1.5 ~ 9.0 m · N 12 · 15 · 18 · 20 · 26 · 50/12	정방형 B 2.0 · Df 1.5 · GL−10	235.2 (접지압 150 OK)
① 입증 없음	예제 ① + 「입증 · 승인」 끔	같음	100 (NG)
② 점성토	BH-1 N 6 · 8 · 9 · 30	줄기초 B 1.2 · Df 1.0 · GL−1.5	74.2 (접지압 70 OK)
③ 시추공 2개	BH-1 · BH-2 각 4점	장방형 2.0 × 3.0 · Df 1.5 · GL−4.0	189.2 (BH-2)
평판재하	예제 ① + qy 300 · qult 500	같음	150
보고서 PDF(예시)	연습용 PDF — BH-1 7점 · BH-2 6점	예제 ① 기초 · 공별 지하수위 BH-1 3.5, BH-2 2.8	94.5 (BH-1)

A3. 용어

용어	뜻
N값	표준관입시험(KS F 2307)에서 샘플러를 30 cm 관입시키는 타격 횟수
N_{60}	해머 에너지 효율 60 % 로 보정한 N
$(N_1)_{60}$	N_{60} 를 유효상재압 100 kPa 기준으로 다시 보정한 값
허용지지력 qa	극한지지력을 안전율로 나눈 값과 침하로 정한 값 중 작은 값 — 흔히 「지내력」
유효상재압 qo	기초 저면 위 흙의 무게(지하수위 아래는 수중단위중량)
영향 깊이	기초 하중이 지반에 주로 전달되는 깊이 — 이 도구는 B(2 − 0.5B/L)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · N값 지내력 환산 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-1.1 · KDS 41 19 00 (2022) · KDS 11 50 05 (2025. 12. 24.)